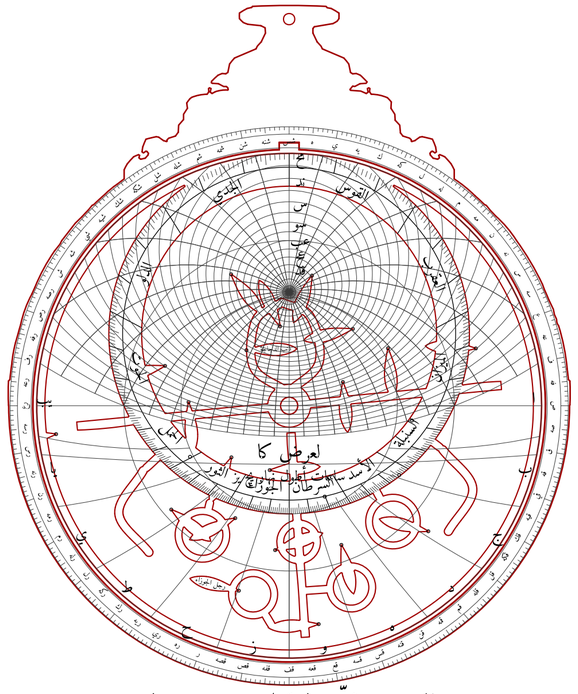
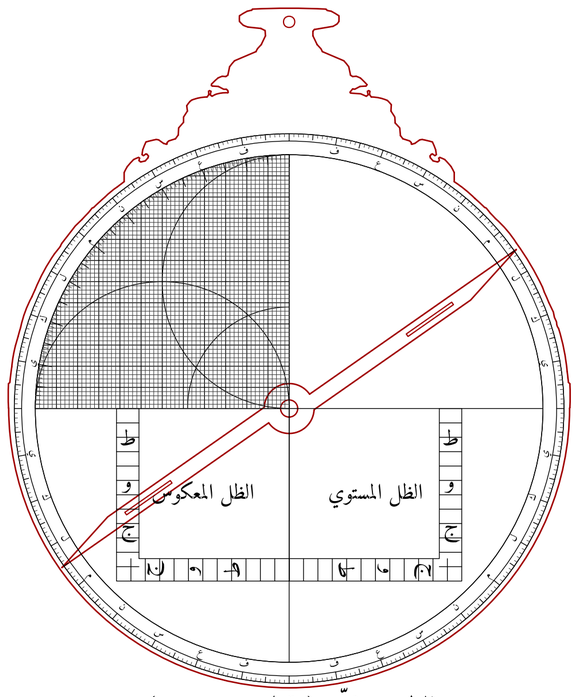
أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

An Ottoman astrolabe (1680) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 109 — Inv. A2.32



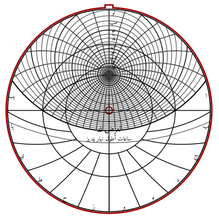
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫٤١)



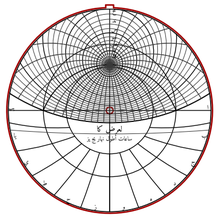
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٤١)



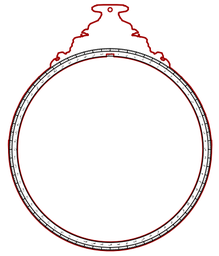
صورة الكتاب



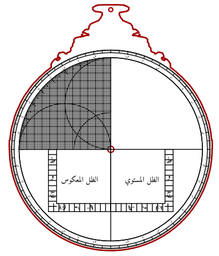
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٣٫٥٣



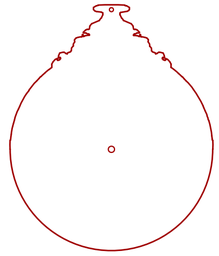
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٣٫٥٣



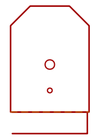
3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٩٢



2) الأم
مقياس ١:٣٫٩٢



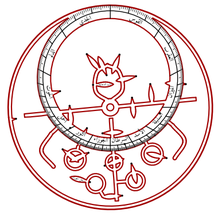
1) الأم
مقياس ١:٣٫٩٢



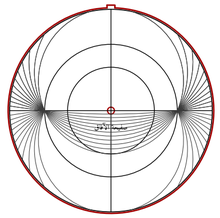
10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



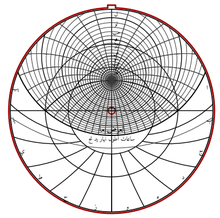
9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫٨٧



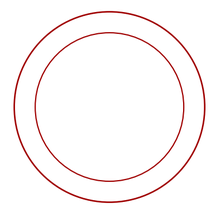
8) العنكبوت
مقياس ١:٣٫٥



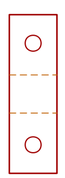
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٣٫٥٣



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٣٫٥٣



14) الحلقة
مقياس ١:١



13) العروة
مقياس ١:١



12) الفرس
مقياس ١:١

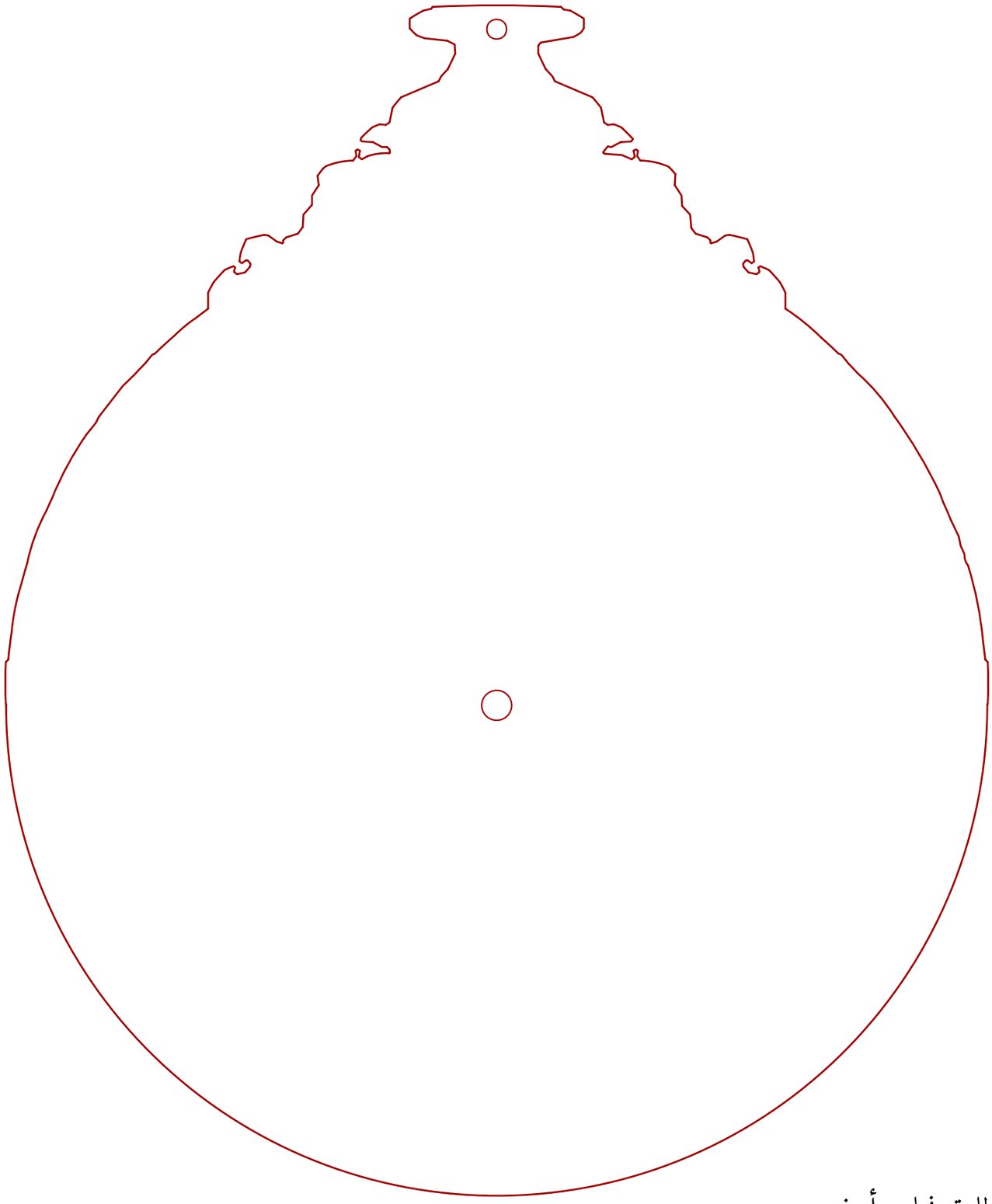


11) القطب
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

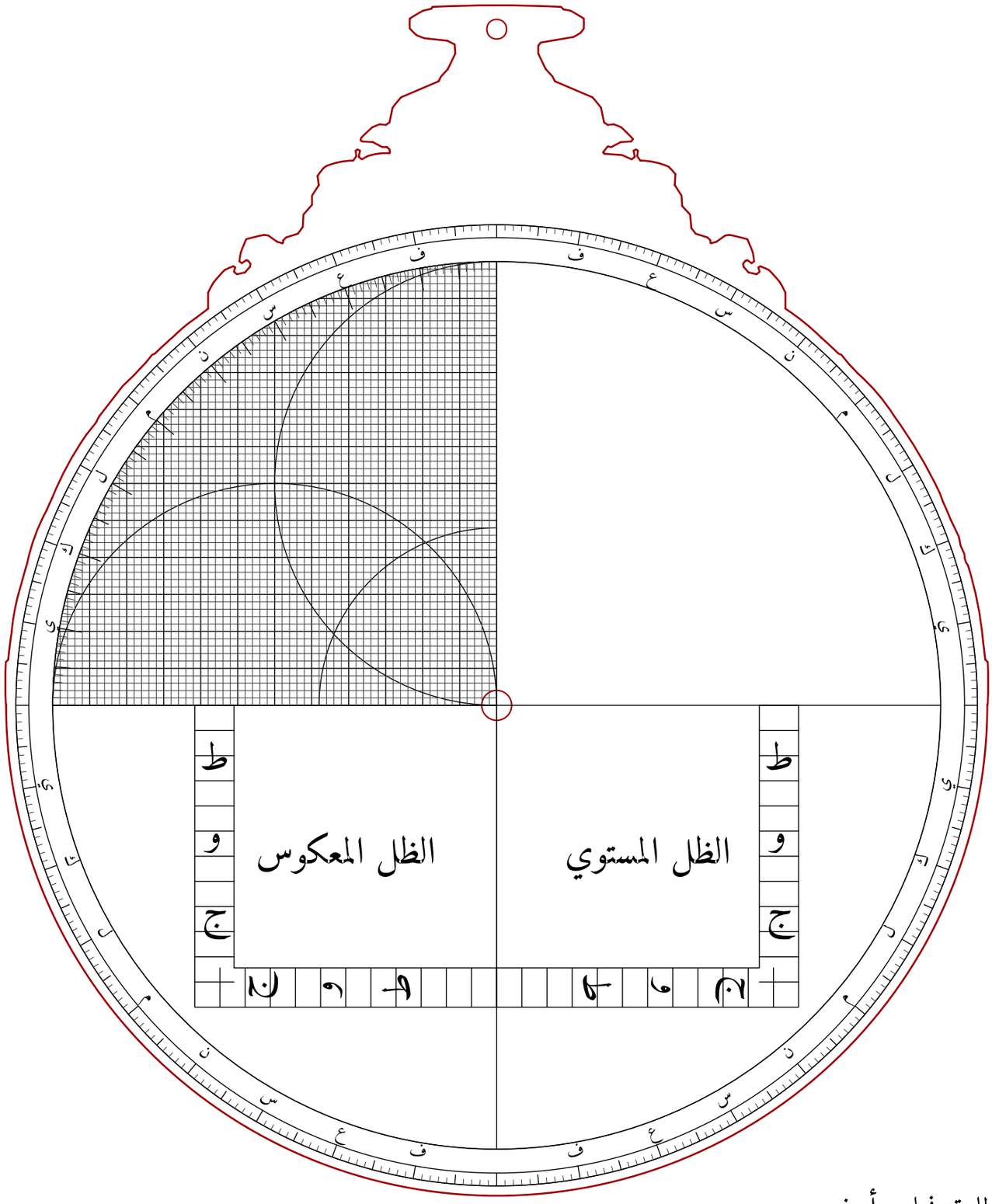
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٣٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٦٦، ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



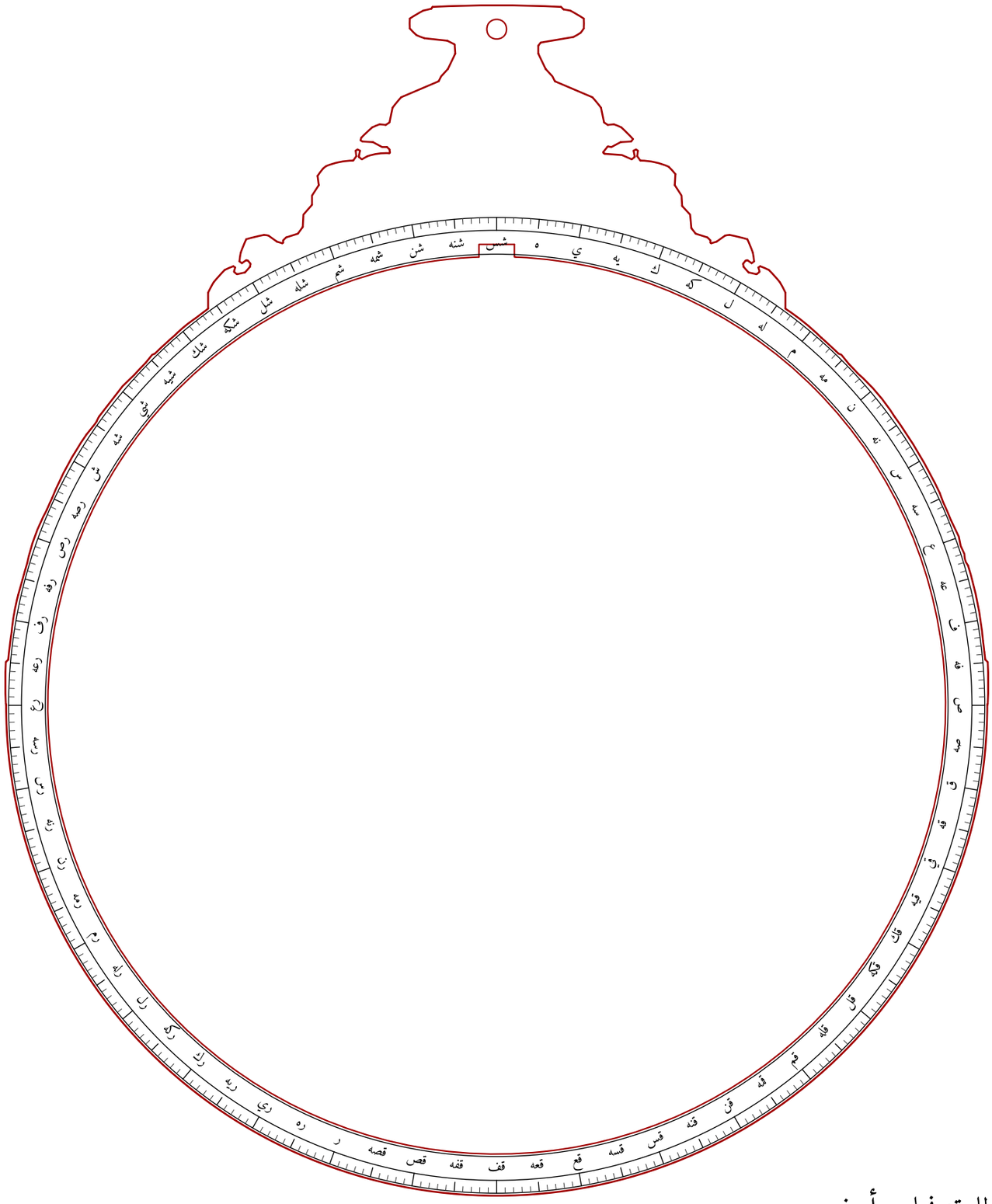
المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٦٦، ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

١٨٣٫٣ مم

٢٢٢٫١ مم

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٢٫٦١ مم

العدد: ١

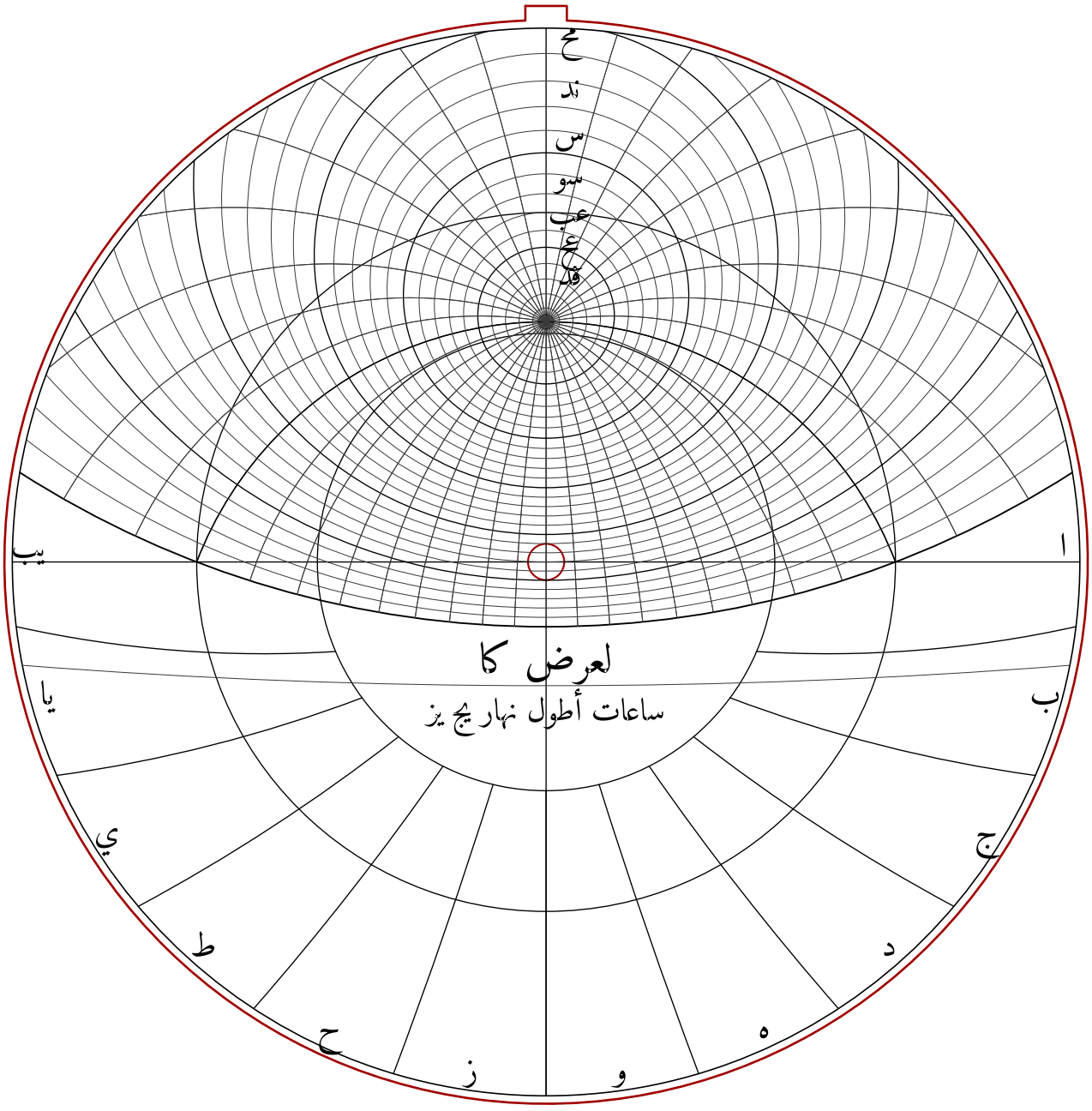
١٨٣٫٣ مم

أقطار الثقوب: ٣٫٦٦ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 21°)



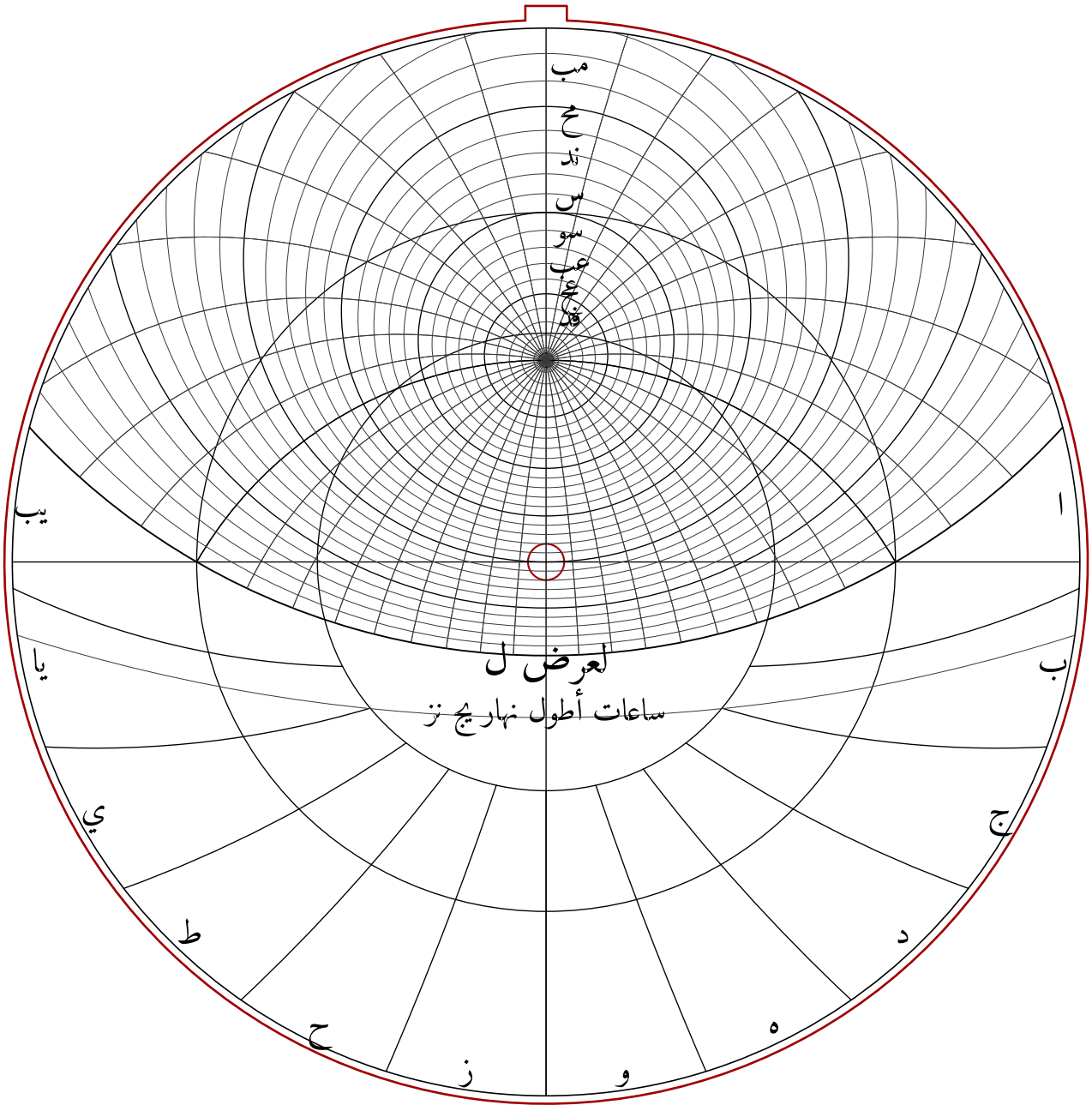
١٦٨٫٧ مم

١٦٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٤١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 30°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



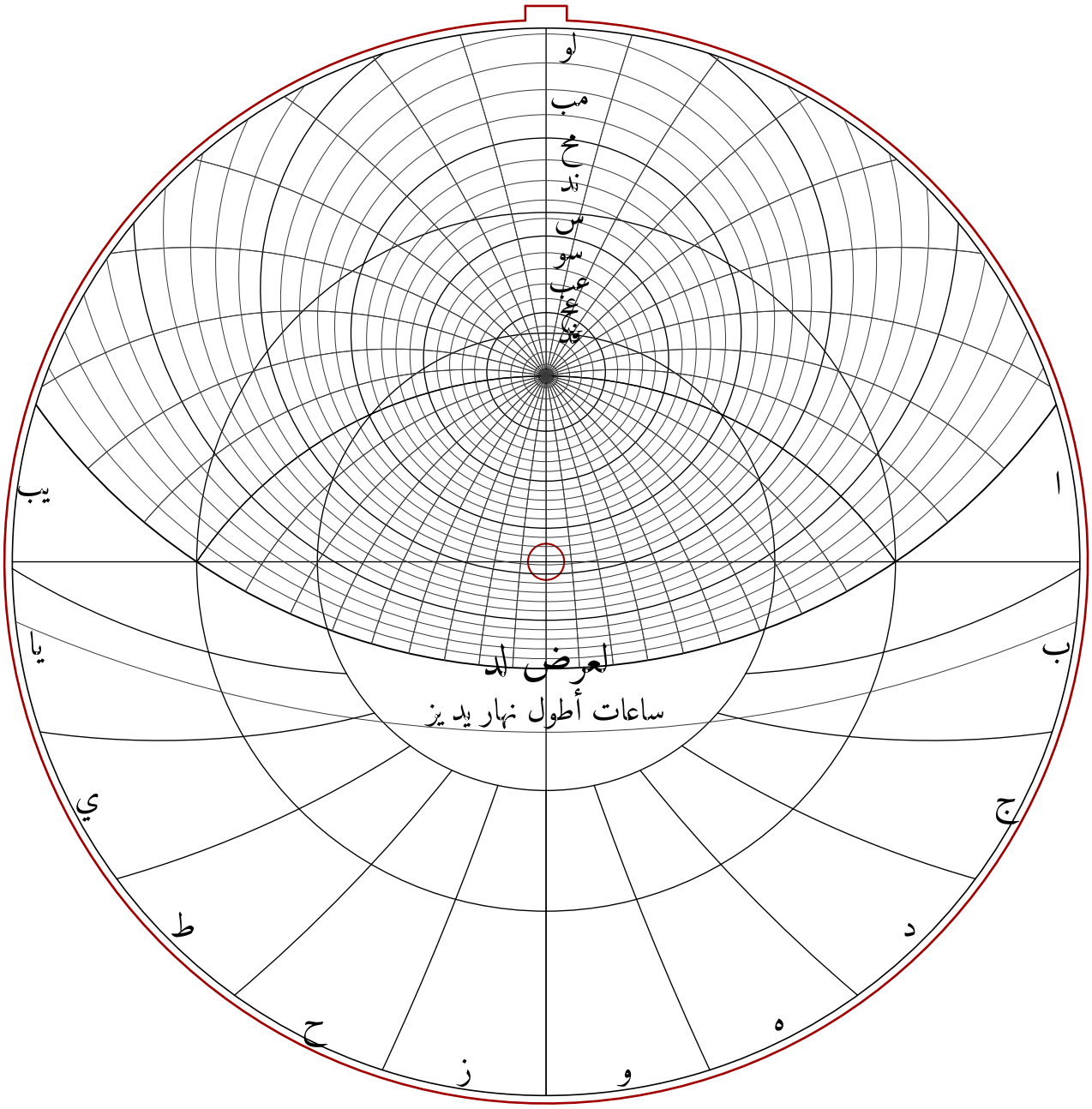
١٦٨٫٧ مم

١٦٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 34°)



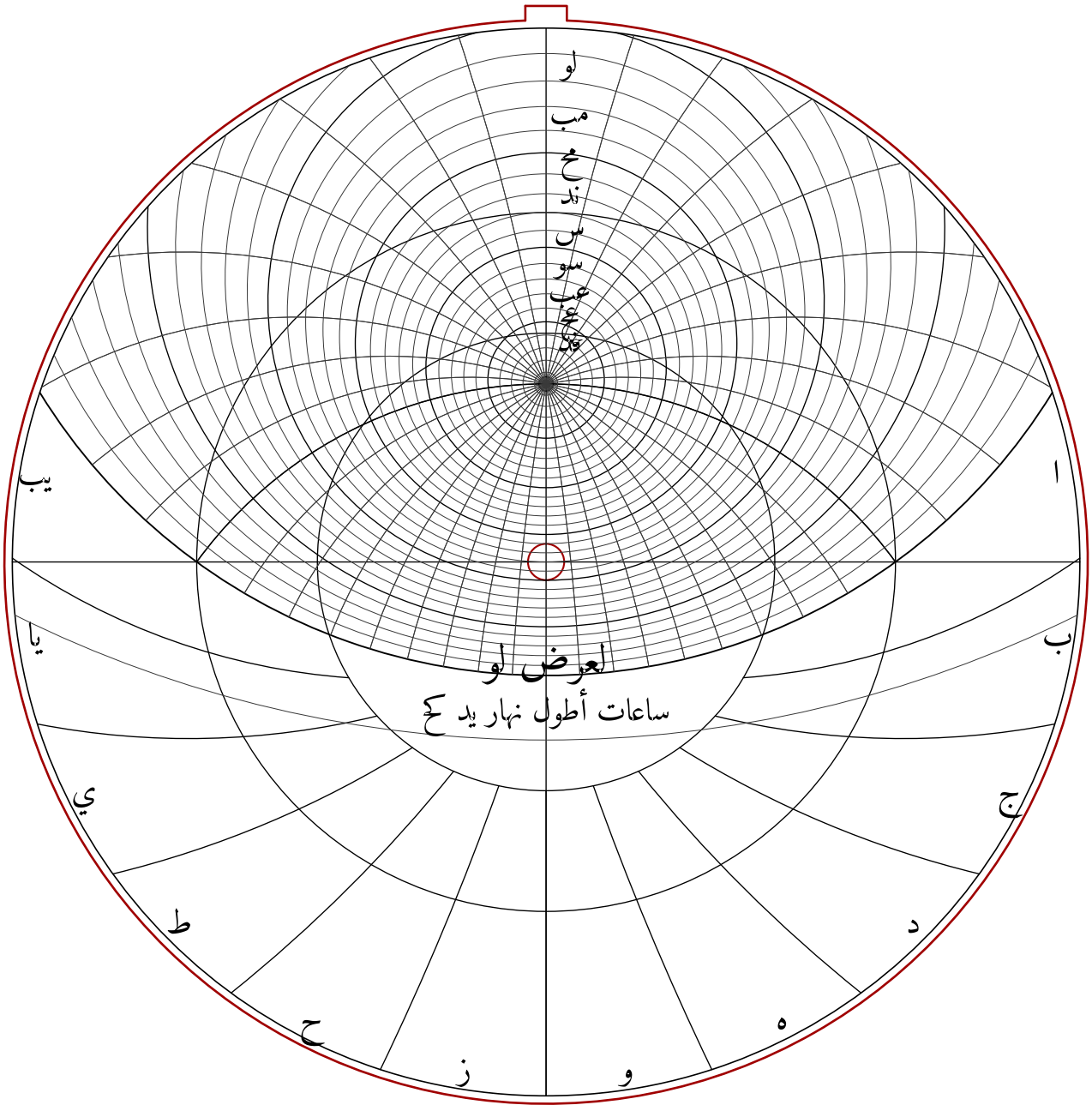
١٦٨٫٧ مم

١٦٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٤١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 36°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



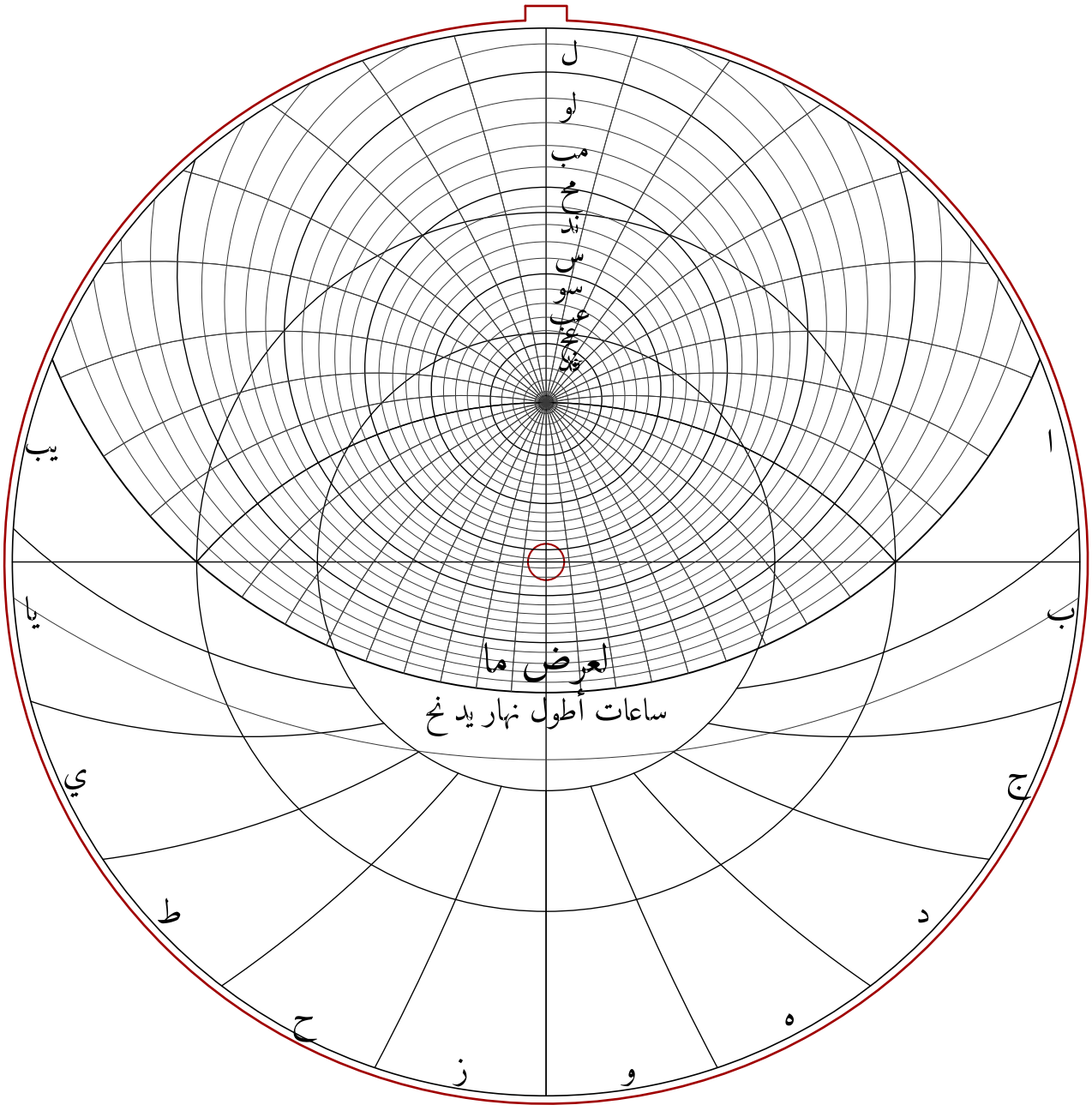
١٦٨٫٧ مم

١٦٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 41°)



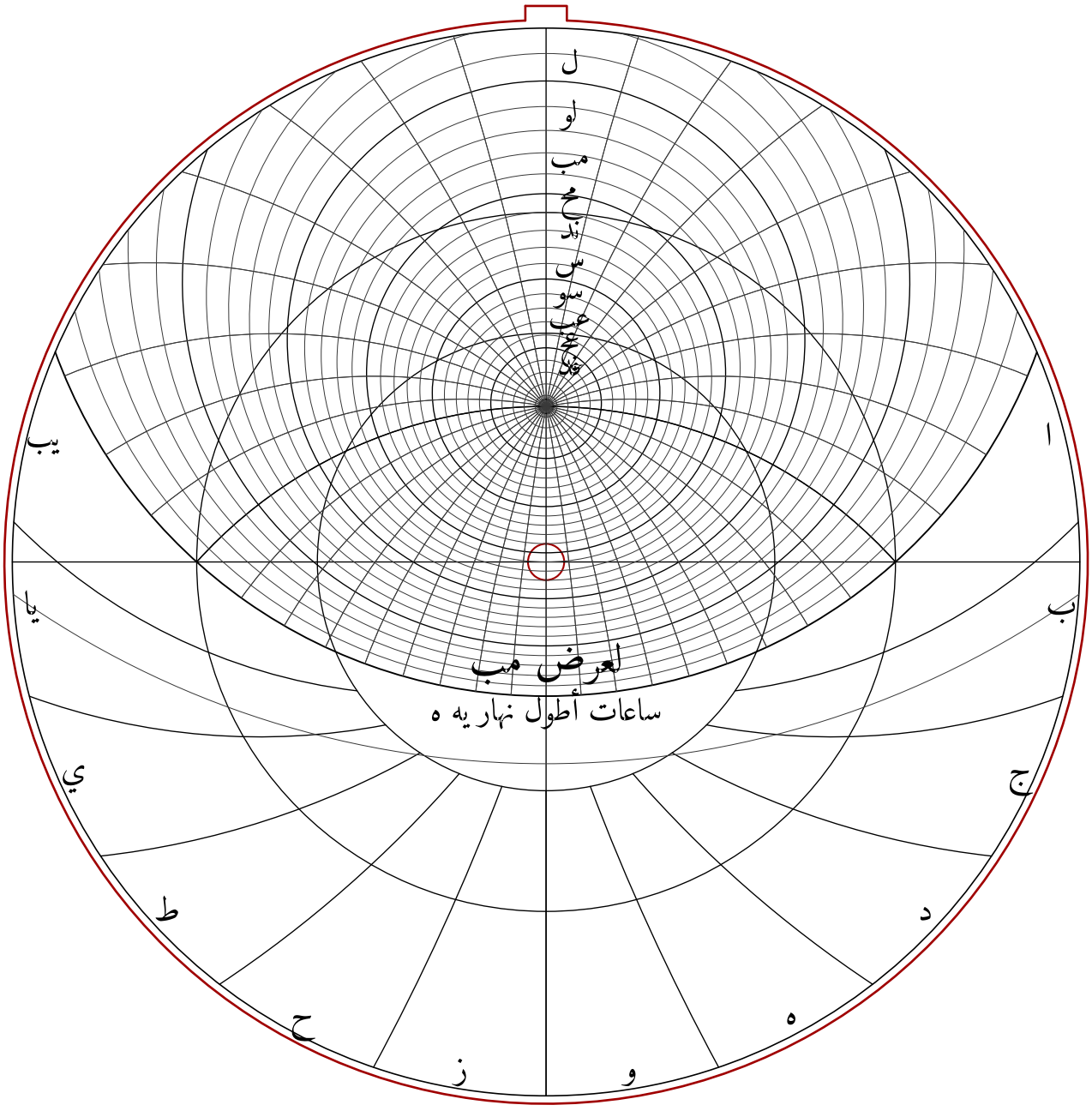
١٦٨٫٧ مم

١٦٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٤١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 42°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



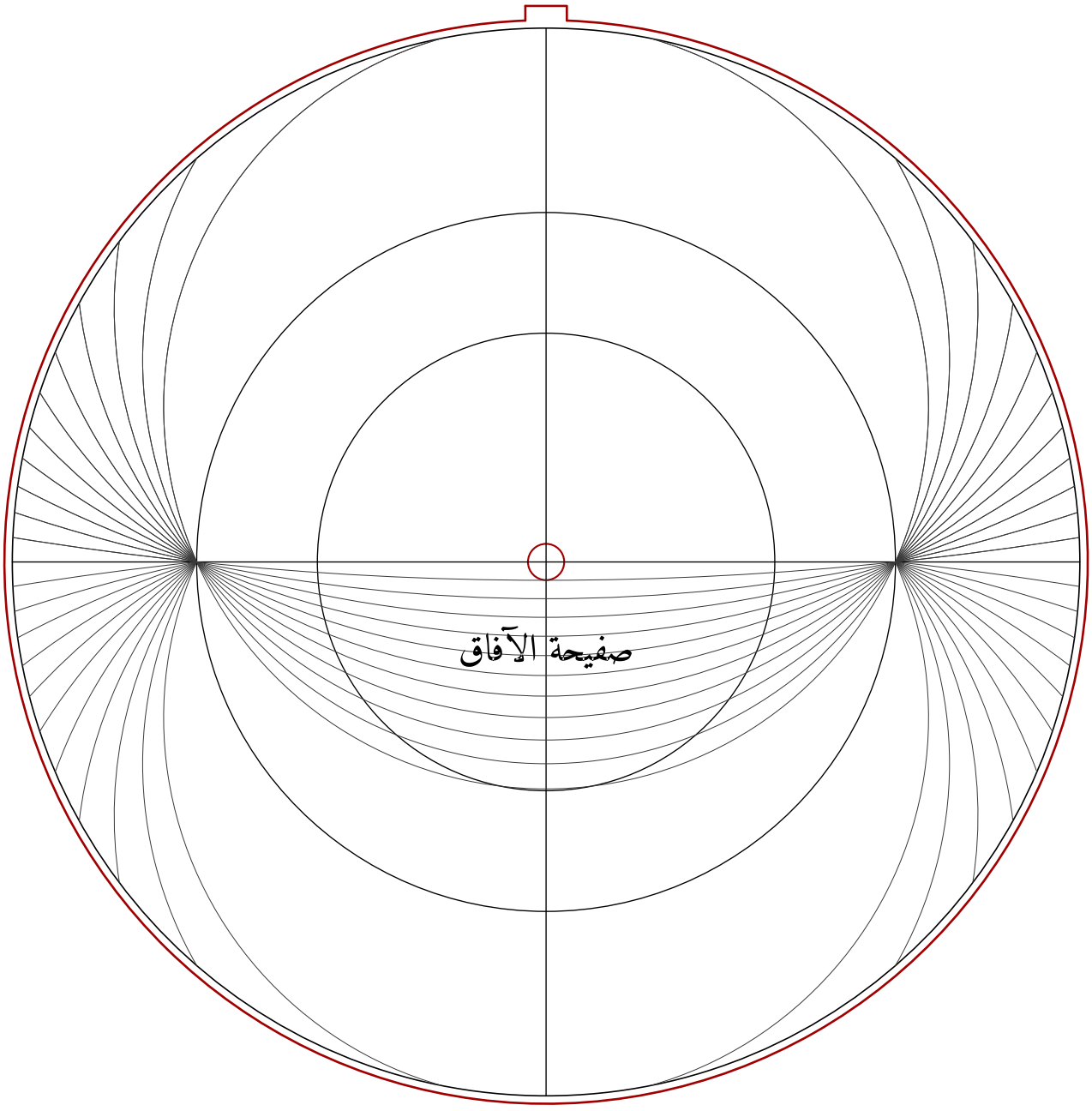
١٦٨٫٧ مم

١٦٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

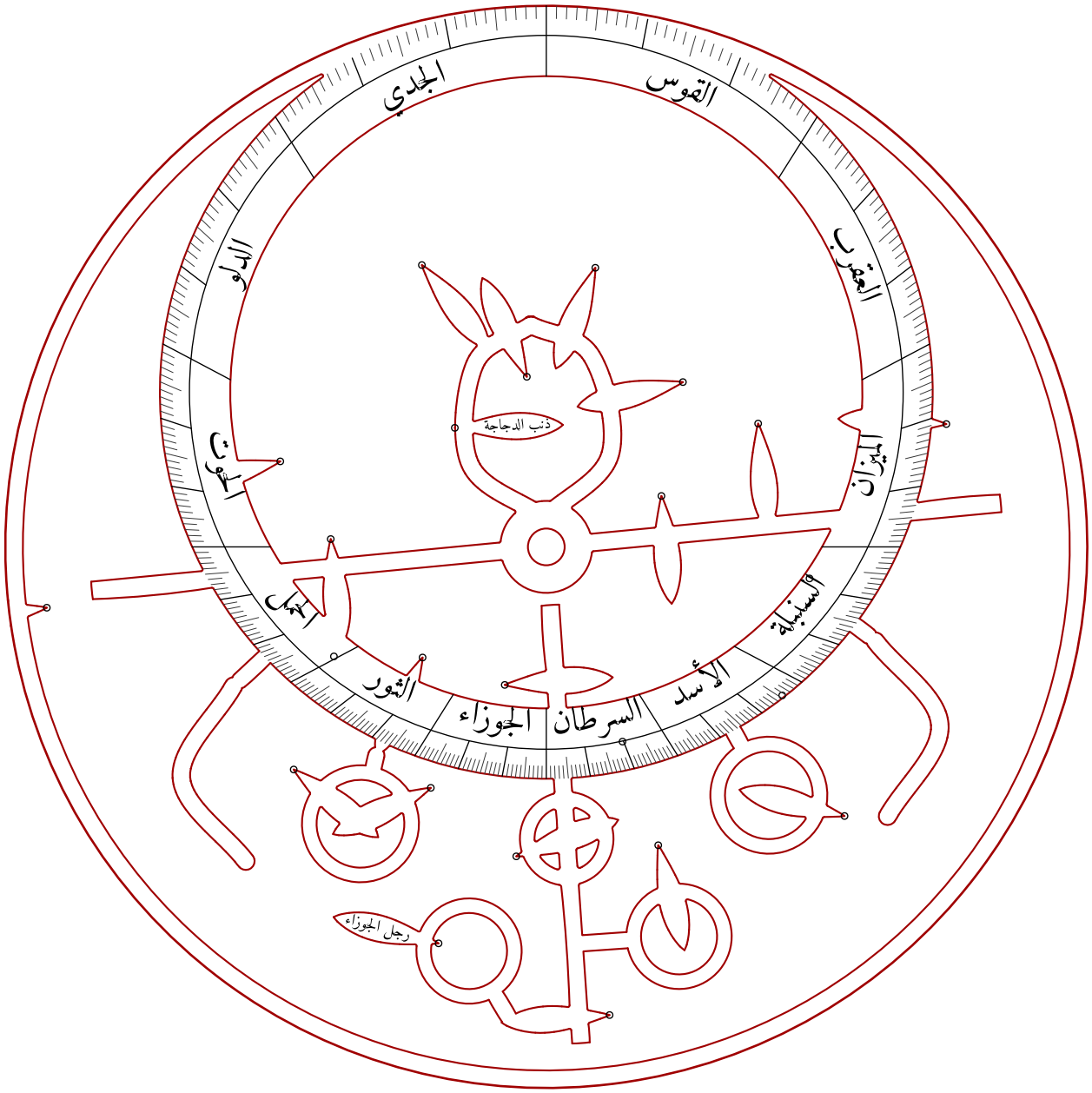
10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (صفيحة الآفاق)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٤١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

11) العنكبوت (الشبكة) - 24 كوكباً



١٦٤ مم

١٦٣٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٦٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

12) العضادة ذات الهدفتين (طول 181 مم)

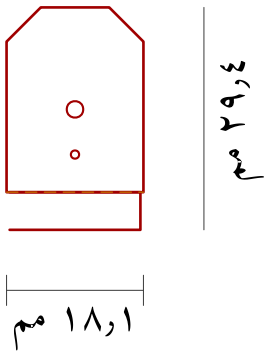


١٨١ مم

المادة: نحاس أصفر
السّمك: ٢٫٢٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٥٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

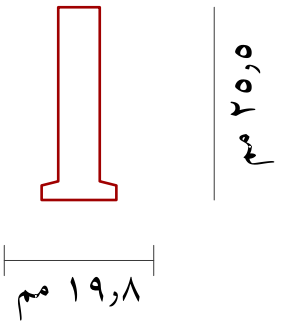
13) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٧ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١٫٠٩، ٢٫١٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

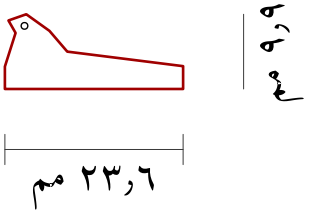
14) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 5.5 مم وطول 25.5 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

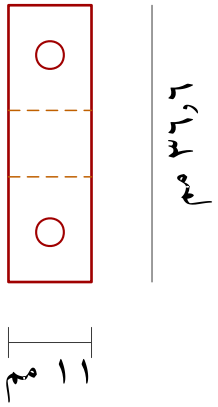
15) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٤٤ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

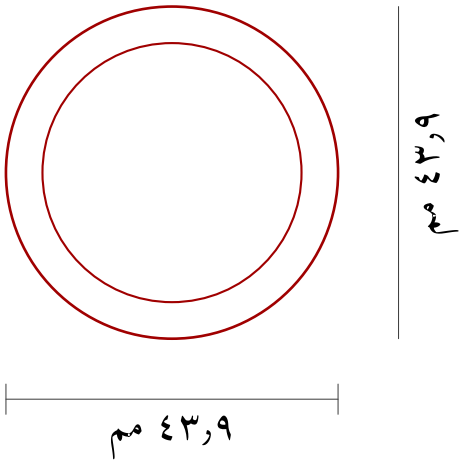
16) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٦٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

17) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤٫٥٨ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

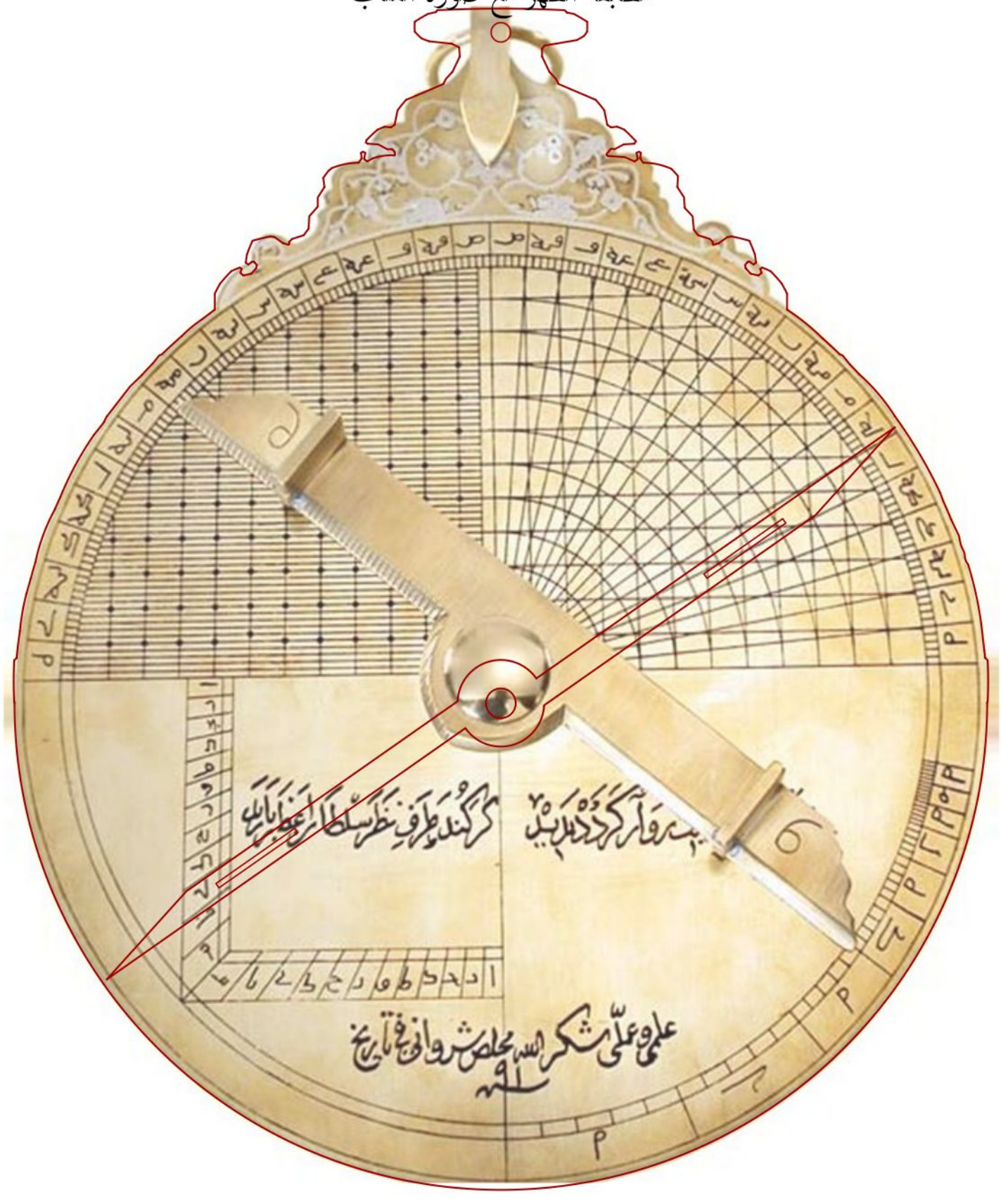
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب عثماني (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC